

# 한국전력공사 상임감사위원 통보(우수사례)

제 목 삼성디스플레이 전력공급 안정화 MOU 체결로 수익 창출  
관 계 부 서 대전세종충남본부 계통운영부  
담 당 자 대전세종충남본부 계통운영부 서 문 준  
내 용

위 직원은 2021년 2월부터 대전세종충남본부 계통운영부에 근무하면서, 전력 공급방안 검토 및 수립 담당자로서 대용량 고객 공급전원 이중화 요청[예비전력(을)]에 따른 적극적 검토와 대응을 통해 최적 공급방안을 제안하여 고객 정전피해 최소화로 사회적 가치 창출에 기여하였고, 예비전력 요금 수익 매년 약 35억 원을 창출하였다.

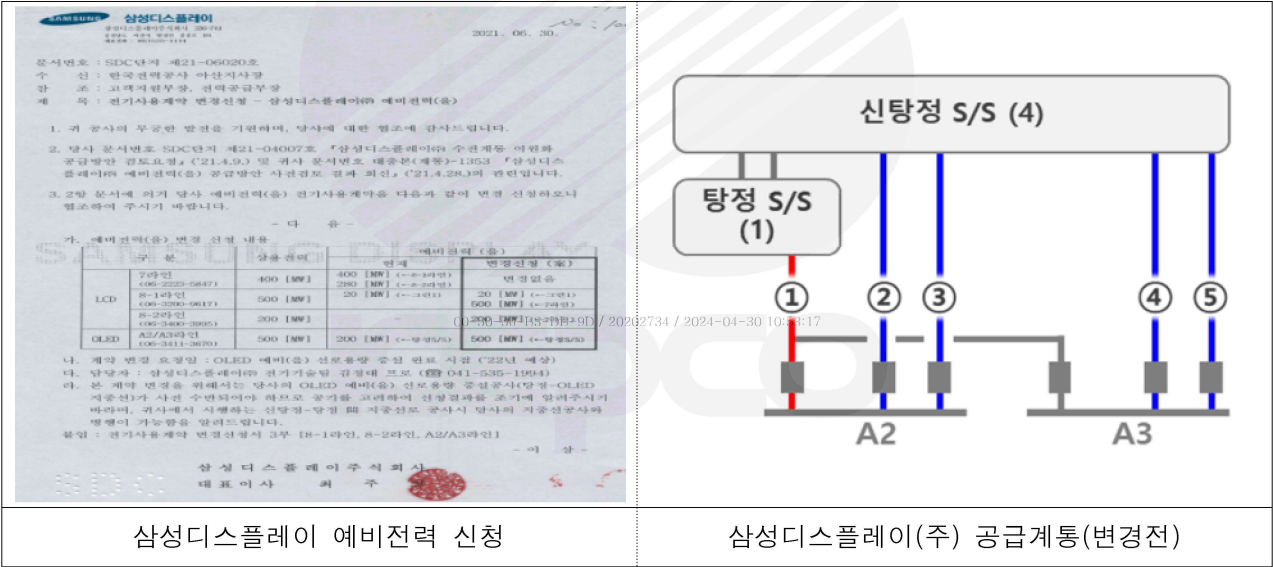
당초 우리회사는 삼성디스플레이(주) OLED 사업장(A2라인, A3라인)에 전력공급(계약전력 : 1,100MW)을 위해 345kV 신탄정변전소 154kV OLED #1,2T/L(A2라인), 154kV OLED #3,4T/L(A3라인) 및 154kV 탕정변전소 154kV 삼성OLED 예비T/L (A2라인) 설비를 운영하고 있었다.

위의 전력계통 상태를 유지하는 경우 345kV 신탄정변전소 설비고장으로 전면

정전시 154kV 탕정변전소 154kV 삼성OLED예비T/L만 전력계통에 연계되어 있어, 고객측의 전력수요를 감당할 수 없을뿐 아니라 복구 소요기간 등에 따라 고객의 대규모 정전피해로 이어질 수 있는 환경이었다.

이는, 삼성디스플레이(주)에서도 계약 변경의 필요성을 인지하고 공급전원의 이중화를 요청하는 입장이었다.

[그림1] 삼성디스플레이(주) 전력계통 구성(前)



삼성디스플레이 예비전력 신청

삼성디스플레이(주) 공급계통(변경전)

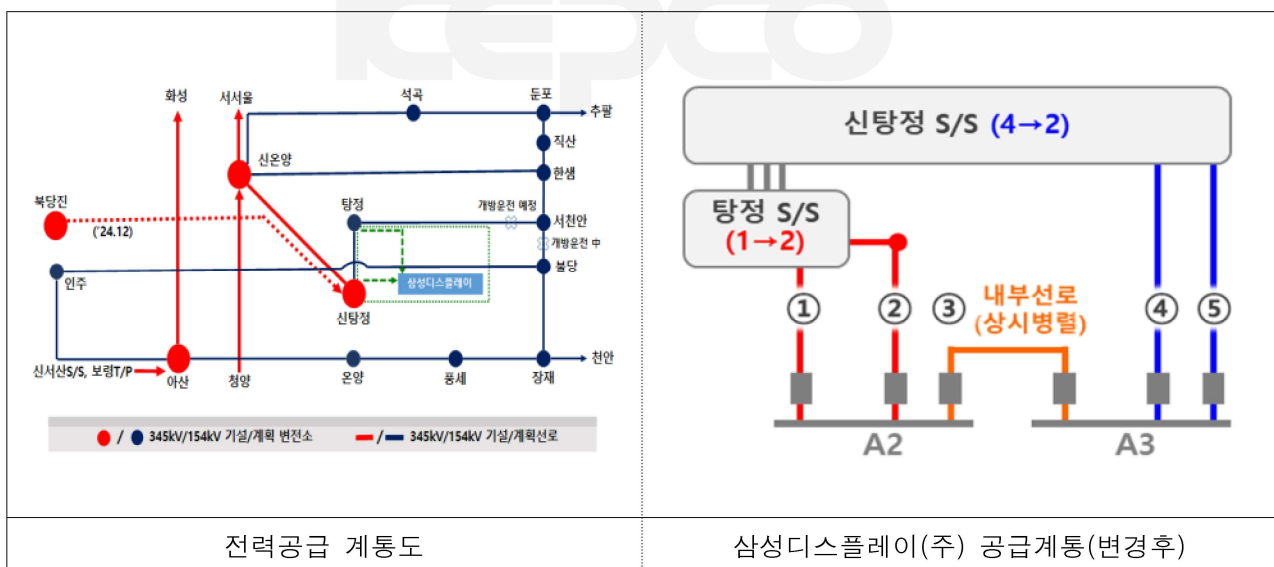
이에 위 직원은 345kV 신당정변전소 전면정전 시에도 고객 정전 피해 최소화를 위해 154kV 탕정변전소에서 154kV 1회선을 추가 인출하여 A2라인에 공급하는 방안으로 공급전원 이중화를 강구하였다.

그 방안으로 삼성디스플레이(주) 공급계통도의 ②번 기설설비 활용(송전선로,

A2라인 차단기 활용) 및 탕정변전소 측 운휴 GIS 활용(전력계통 변경[154kV 인주-탕정T/L → 154kV 인주-불당T/L]으로 인한 운휴설비 활용)으로 154kV 탕정 변전소에서의 고객 2회선 공급방안을 수립하였고, 154kV 탕정변전소의 공급능력 부족이 예상되어 탕정변전소 공급능력 확보를 위하여 제9차 장기 송변전 설비계획에 ②번 기설설비 활용(신탕정변전소 측 차단기 활용) 및 탕정변전소 측 운휴 GIS 활용하는 방안으로 154kV 신탕정-탕정#3T/L 사업을 반영하였다.

또한, 345kV 신탕정변전소 또는 154kV 탕정변전소의 전면정전 시 A2라인 또는 A3라인이 정전될 수 있으나, 고객 구내설비를 활용하여 상시병렬 형태를 구성함으로써 설비 고장시에도 무정전을 도모하였다.

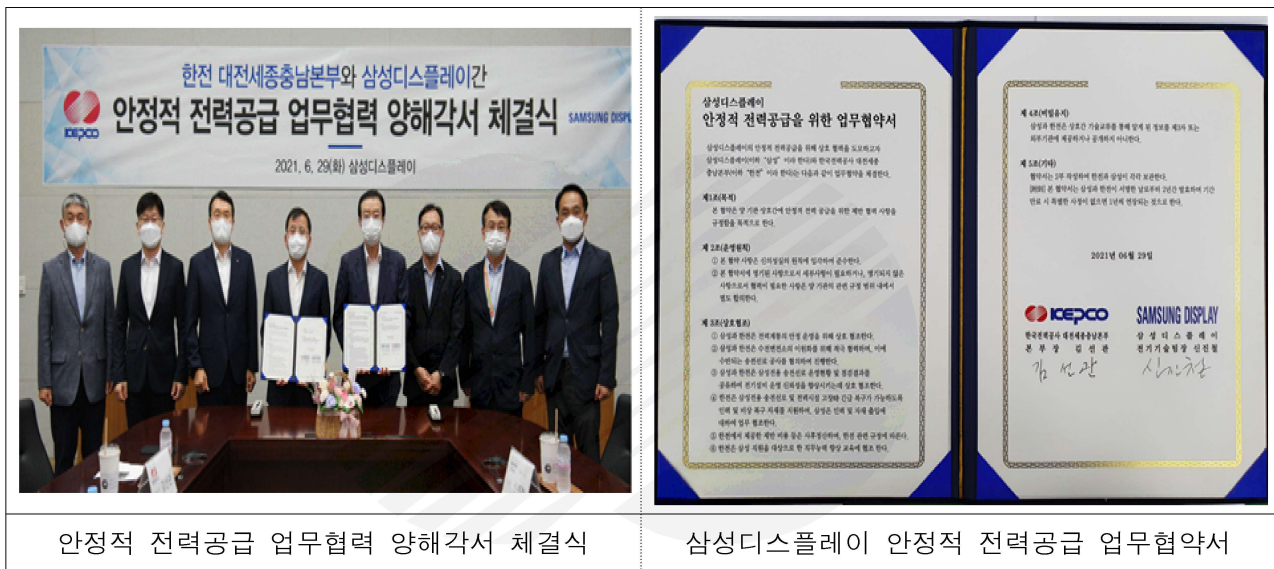
[그림2] 삼성디스플레이(주) 전력계통 구성(後)



그 결과 마침내 삼성디스플레이(주)-대전세종충남본부 간 업무협약을 체결하

였고, 이를 통해 고객측은 설비 고장시 정전 피해 최소화 및 송전선로 신설 비용 절감(약 450억원), 우리회사는 예비전력 요금 적용으로 매년 35억원 수익을 창출할 수 있었다.

[그림3] 삼성디스플레이-대전세종충남본부 업무협약 체결



## 조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.